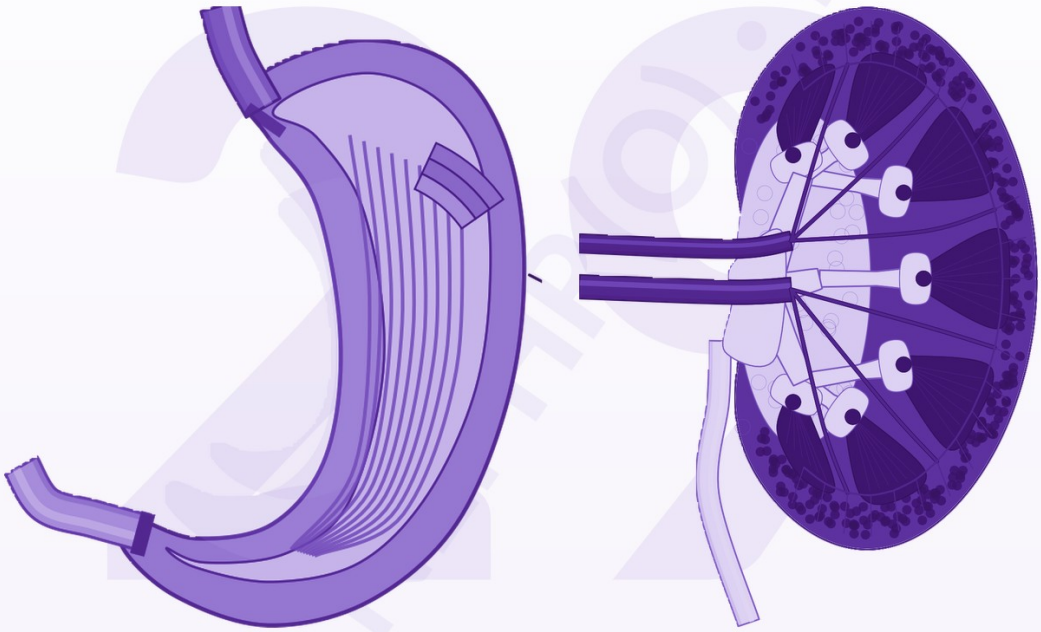


ANNALES · CHAPITRE 29

Terminologie médicale

Construire et décomposer un terme médical : racines grecques et latines, préfixes et suffixes ; vocabulaire des organes, des signes, des examens, des actes et des pathologies ; lire un compte rendu médical

Trois sujets au format de l'épreuve E2 (4 h, 60 points) · corrigés rédigés et barèmes

Sommaire

Cahier d'annales BPADN – chapitre 29 3
Mode d'emploi du cahier d'annales 3
Ce que disent les sujets d'examen sur ce chapitre 3
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 5
S1 – Mme L., 83 ans, une fracture du col du fémur : lire le compte rendu de gériatrie et agir contre la dénutrition 6
S2 – M. B., 58 ans, un infarctus du myocarde : du compte rendu de coronarographie à la prévention 11
S3 – M. D., 67 ans, un AVC ischémique : aphasie, dysphagie et textures modifiées en SMR 16
Partie II – Les corrigés détaillés 21
Corrigé S1 – Mme L., 83 ans, une fracture du col du fémur : lire le compte rendu de gériatrie et agir contre la dénutrition 22
Corrigé S2 – M. B., 58 ans, un infarctus du myocarde : du compte rendu de coronarographie à la prévention 29
Corrigé S3 – M. D., 67 ans, un AVC ischémique : aphasie, dysphagie et textures modifiées en SMR 35
Grille d'auto-évaluation 41

Fin du sommaire.

Cahier d'annales BPADN – chapitre 29

Terminologie médicale – sujets complets

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose **trois sujets complets de 4 heures notés sur 60 points**, construits sur le modèle des sujets officiels de l'épreuve E2 : une situation professionnelle, des documents (comptes rendus d'hospitalisation, bilans biologiques, planches anatomiques muettes, bilan orthophonique, données d'une étude de cohorte, données de production d'une cuisine), des questions découpées et notées, formulées avec les verbes du guide 2025. Chaque sujet est suivi des attendus et d'un corrigé détaillé avec barème. Les thèmes choisis (fracture du col du fémur, escarre et dénutrition en gériatrie ; infarctus du myocarde, coronarographie et angioplastie ; AVC ischémique, aphasie, dysphagie et textures modifiées en soins médicaux et de réadaptation) n'ont pas été traités dans le cours, dans le cahier d'exercices ni dans les annales des autres chapitres. Tous les documents médicaux sont des **cas fictifs**.

Code	Titre	Niveau	Durée	Barème
S1	Mme L., 83 ans, une fracture du col du fémur : lire le compte rendu de gériatrie et agir contre la dénutrition	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts
S2	M. B., 58 ans, un infarctus du myocarde : du compte rendu de coronarographie à la prévention	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts
S3	M. D., 67 ans, un AVC ischémique : aphasie, dysphagie et textures modifiées en SMR	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts

Ce que disent les sujets d'examen sur ce chapitre

La terminologie médicale n'est presque jamais interrogée seule : elle est **au service de la lecture d'un document médical** (compte rendu d'hospitalisation, lettre de liaison, compte rendu opératoire ou d'examen, bilan biologique, prescription). On attend du candidat qu'il **développe les sigles**, **décompose** les termes (préfixe, racine, suffixe, avec le sens de chaque élément) et en donne une **définition médicale exacte**, puis qu'il **trie** les informations utiles à la prise en charge nutritionnelle.

Les questions portent aussi sur le **vocabulaire de la démarche clinique** (symptôme, signe physique, signe paraclinique, syndrome, étiologie, pronostic, aigu et chronique, controlatéral et homolatéral), sur les **repères anatomiques** (planches muettes à légender avec la racine de chaque organe) et sur les **termes voisins** à ne pas confondre (dysphagie, dysphasie, dysarthrie ; -tomie, -ectomie, -stomie ; -graphie et -gramme ; -émie et -urie).

Le diététicien doit enfin **écrire** : diagnostic diététique au format **PES**, transmission ciblée **DAR**, reformulation exacte pour le patient ou sa famille. Les calculs habituels (IMC, pourcentage de perte de poids, besoins en énergie et en protéines, taux de couverture, conversions d'unités,

incidence et risque relatif) accompagnent l'interprétation des termes, en particulier pour poser le diagnostic de **dénutrition** selon la HAS (2019 pour l'adulte, 2021 pour la personne de 70 ans et plus).

> **À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS**
>
> **Avant de composer** : lire tout le sujet ; souligner les données chiffrées et les unités ; repérer le verbe de chaque consigne (citer, définir, expliquer, calculer, justifier, argumenter) et le barème.
>
> **Pendant** : poser chaque calcul (formule littérale → application numérique → résultat avec unité et nombre de chiffres significatifs cohérent) ; une idée par paragraphe ; schémas titrés et légendés.
>
> **Après** : corriger avec la partie II, noter dans la grille ce qui est à retravailler, refaire le sujet une semaine plus tard (révision espacée).

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – Mme L., 83 ans, une fracture du col du fémur : lire le compte rendu de gériatrie et agir contre la dénutrition

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien(ne) dans une **unité péri-opératoire gériatrique** d'un centre hospitalier. **Mme Simone L., 83 ans**, a été opérée d'une fracture de la hanche droite après une chute à son domicile. Au septième jour, le médecin vous demande un **bilan diététique** avant son transfert en soins médicaux et de réadaptation (SMR) gériatriques. Vous disposez de l'extrait du compte rendu d'hospitalisation, de l'évolution du bilan biologique et de repères de prise en charge. La fille de Mme L. souhaite vous rencontrer : elle ne comprend pas plusieurs mots employés par l'équipe.

DOCUMENTS

Document 1 – Extrait du compte rendu d'hospitalisation (cas fictif)

Mode de vie : veuve depuis 8 mois, vit seule au 2e étage sans ascenseur ; aide à domicile trois fois par semaine ; a refusé le portage de repas. **Motif d'hospitalisation** : chute à domicile avec **impotence fonctionnelle** totale du membre inférieur droit.

ATCD : HTA ; **FA** permanente sous **AOD** (apixaban) ; **ostéoporose** fracturaire (tassement vertébral de L2 en 2021) ; **gonarthrose** bilatérale ; **cataracte** bilatérale opérée ; **hypoacousie**. Pas d'allergie connue.

Histoire de la maladie : chute **mécanique** nocturne en se levant pour uriner, sans malaise ni perte de connaissance rapportés ; **station au sol prolongée** (environ 10 h) ; patiente retrouvée par l'aide à domicile. Depuis le décès de son mari, sa fille signale une **anorexie**, une asthénie et un amaigrissement (« ses vêtements flottent »).

Examen d'entrée : consciente, orientée ; température 34,6 °C (**hypothermie**) ; PA 105/60 mmHg ; FC 96/min, irrégulière ; muqueuses sèches ; **oligurie** (300 mL en 12 h). Membre inférieur droit **raccourci** et en **rotation externe** ; douleur à la mobilisation de la hanche. **Érythème** du talon droit et de la région sacrée, qui ne blanchit pas à la pression du doigt. Poids 49,5 kg (pesée au lève-personne) ; taille estimée 1,58 m (hauteur talon-genou).

Examens complémentaires : radiographie du bassin de face et de la hanche droite : **fracture sous-capitale déplacée du col du fémur droit** (Garden IV). ECG : FA à 95/min. **NFS**, ionogramme, **CK**, **CRP** : voir document 2.

Évolution : à J1, **arthroplastie** céphalique (prothèse intermédiaire) de la hanche droite sous **rachianesthésie**. **Rhabdomyolyse** et insuffisance rénale aiguë fonctionnelle corrigées par la réhydratation intraveineuse. De J2 à J4, **syndrome confusionnel** (désorientation, inversion du rythme veille-sommeil, agitation nocturne). Mise au fauteuil et premiers pas au déambulateur à J3 avec le kinésithérapeute. À J5, **escarre** sacrée de stade 2 (phlyctène rompue, derme exposé) et escarre du talon droit de stade 1. Consommation estimée à la moitié des plateaux. **Projet** : transfert en SMR gériatrique ; avis diététique demandé.

DOCUMENTS

Document 2 – Évolution du bilan et des données nutritionnelles

Paramètre	J0 (urgences)	J3	J7	Valeurs usuelles
Natrémie (mmol/L)	148	141	139	135 à 145
Kaliémie (mmol/L)	5,3	4,1	3,9	3,5 à 5,0
Urée (mmol/L)	16,2	8,1	6,0	2,5 à 7,5
Créatininémie (µmol/L)	124	82	70	45 à 90
Créatine kinase, CK (UI/L)	2 400	650	140	< 170
Hémoglobine (g/dL)	10,9	9,4	10,1	≥ 12 (femme)
VGM (fL)	92	93	92	80 à 100
CRP (mg/L)	12	85	38	< 5
Albuminémie (g/L)	31	27	29	35 à 50
Poids (kg)	49,5	–	49,0	poids habituel : 56 kg il y a 6 mois

Relevé des ingesta (J5 à J7, moyenne sur 3 jours) : environ **900 kcal** et **35 g de protéines** par jour. **MNA-SF** (*Mini Nutritional Assessment – Short Form*) à J3 : **5 points sur 14** (12 à 14 : état nutritionnel normal ; 8 à 11 : risque de dénutrition ; 0 à 7 : dénutrition).

DOCUMENTS

Document 3 – La peau et les stades de l'escarre

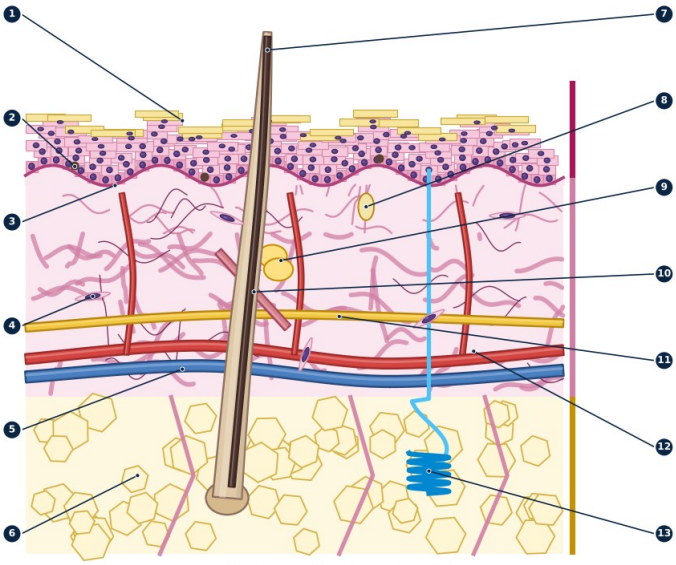


Figure 29.1 – *Planche muette de la peau : les éléments numérotés et les trois couches repérées par la barre colorée de droite (de haut en bas)*

Classification internationale des escarres (NPIAP, EPUAP et PPPIA, 2019) : **stade 1** : peau intacte avec un érythème qui ne blanchit pas à la pression ; **stade 2** : perte partielle de l'épaisseur de la peau, avec **derme exposé** (phlyctène intacte ou rompue, abrasion) ; **stade 3** : perte totale de l'épaisseur de la peau, avec **tissu adipeux** visible ; **stade 4** : perte totale de l'épaisseur des tissus, avec **muscle, tendon ou os** exposés. L'escarre est due à une **pression** prolongée, éventuellement associée à un cisaillement, qui écrase les vaisseaux entre un plan osseux et le support.

DOCUMENTS

Document 4 – Repères pour la prise en charge

Dénutrition chez la personne de 70 ans et plus (HAS, 2021) : au moins **un critère phénotypique** (perte de poids ≥ 5 % en 1 mois, ou ≥ 10 % en 6 mois, ou ≥ 10 % par rapport au poids habituel avant le début de la maladie ; IMC < 22 kg/m^2 ; sarcopénie confirmée) **et** au moins **un critère étiologique** (réduction de la prise alimentaire ≥ 50 % pendant plus d'une semaine, ou toute réduction pendant plus de deux semaines ; absorption réduite ; situation d'agression aiguë ou chronique). **Dénutrition sévère** si au moins un des critères suivants : IMC < 20 kg/m^2 ; perte ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois ou par rapport au poids habituel ; albuminémie < 30 g/L. **Dénutrition modérée** : 20 ≤ IMC < 22 ; perte de 5 à 10 % en 1 mois ou de 10 à 15 % en 6 mois ; 30 ≤ albuminémie < 35 g/L.

Besoins : personne âgée (ESPEN, 2022) : environ **30 kcal/kg/j** et au moins **1 g de protéines/kg/j** ; en présence d'une escarre chez un patient dénutri ou à risque (EPUAP-NPIAP, 2019) : **30 à 35 kcal/kg/j** et **1,25 à 1,5 g de protéines/kg/j**. **CNO** (HAS) : ils doivent apporter au moins **400 kcal/j et/ou 30 g de protéines/j**, en général en deux prises, en dehors des repas.

Travail à faire

Partie 1 – Lire le compte rendu d'hospitalisation (16 points)

1. Développez les sigles et abréviations suivants du document 1 : ATCD, HTA, FA, AOD, ECG, NFS, CK, CRP, SMR, et donnez le sens de « L2 ». *(3 pts)*

2. Décomposez puis définissez les dix termes suivants : gonarthrose, hypoacousie, anorexie, hypothermie, oligurie, rhabdomyolyse, hypernatrémie, normocytaire, arthroplastie, rachianesthésie. *(5 pts)*

3. Classez les données du document 1 en symptômes, signes physiques et signes paracliniques (trois exemples au moins dans chaque catégorie). Définissez « syndrome » et nommez les deux syndromes cités ou mis en évidence dans le compte rendu. *(4 pts)*

4. Traduisez en langage médical précis puis en langage courant l'expression « fracture sous-capitale déplacée du col du fémur droit ». Expliquez les termes « chute mécanique », « impotence fonctionnelle » et « ostéoporose fracturaire », puis précisez de quel côté de l'image se trouve la hanche fracturée sur la radiographie de face. *(4 pts)*

Partie 2 – La station au sol et les escarres (14 points)

5. À partir des documents 1 et 2, expliquez les conséquences de la station au sol prolongée : rhabdomyolyse, déshydratation, insuffisance rénale fonctionnelle, escarres. Calculez le rapport urée/créatinine à J0 (dans la même unité) et commentez-le. *(5 pts)*

6. Nommez les éléments 1, 2, 5, 6, 9, 12 et 13 du document 3 et les trois couches de la peau, en donnant pour chacun la racine grecque ou latine correspondante. Indiquez les couches atteintes par chacune des escarres de Mme L. *(5 pts)*

7. Expliquez pourquoi la dénutrition favorise l'apparition des escarres et retarde leur cicatrisation. Citez les autres facteurs de risque d'escarre présents chez Mme L. *(4 pts)*

Partie 3 – Le diagnostic nutritionnel (16 points)

8. Calculez l'IMC et le pourcentage de perte de poids de Mme L. à J7. Posez le diagnostic de dénutrition selon la HAS (2021) en justifiant chaque critère, et précisez sa sévérité. *(5 pts)*

9. Interprétez l'évolution de l'albuminémie et de l'hémoglobine en tenant compte de la CRP et du contexte opératoire. *(3 pts)*

10. Calculez les besoins en énergie et en protéines de Mme L. (document 4), puis le taux de couverture de ces besoins par ses apports actuels. *(4 pts)*

11. Rédigez le diagnostic diététique de Mme L. au format PES et justifiez le choix du problème retenu. *(4 pts)*

Partie 4 – Écrire et expliquer (14 points)

12. Rédigez la transmission ciblée (cible, données, actions, résultats) que vous inscrivez dans le dossier de Mme L. après votre bilan. *(4 pts)*

13. Proposez la répartition journalière des apports de Mme L. (prises alimentaires, enrichissement, CNO), en vérifiant par le calcul que les objectifs énergétique et protéique sont atteints. *(5 pts)*

14. Expliquez avec des mots simples et exacts, à la fille de Mme L., les termes « dénutrition », « escarre », « arthroplastie », « syndrome confusionnel », « ostéoporose » et « anticoagulant ». Donnez-lui deux conseils pour le retour à domicile. *(5 pts)*

Corrigé : partie II, S1.

S2 – M. B., 58 ans, un infarctus du myocarde : du compte rendu de coronarographie à la prévention

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien(ne) dans un service de **soins médicaux et de réadaptation (SMR) cardiovasculaire**. **M. Karim B., 58 ans**, chef de chantier, y est admis pour une réadaptation cardiaque de trois semaines, dix jours après un infarctus du myocarde traité en urgence. Vous préparez sa première consultation diététique à partir de la lettre de liaison du service de cardiologie, de son bilan et de son enquête alimentaire. L'équipe vous demande aussi de présenter, lors d'un atelier collectif d'éducation thérapeutique, les résultats d'une étude sur le tabac et l'infarctus.

DOCUMENTS

Document 1 – Extrait de la lettre de liaison du service de cardiologie (cas fictif)

FDRCV : tabagisme actif (20 cigarettes par jour depuis l'âge de 23 ans) ; HTA traitée depuis 5 ans ; **dyslipidémie** connue, non traitée ; obésité abdominale ; sédentarité ; hérédité coronarienne (père : IDM à 52 ans).

Histoire : à 6 h, au repos, douleur **rétrosternale** constrictive (« comme un étau »), irradiant dans le bras gauche et la mâchoire, avec **diaphorèse** et nausées, persistant après 30 minutes. Appel du SAMU à 7 h 10.

Examen : PA 150/95 mmHg ; FC 102/min (**tachycardie**) ; SpO_2 96 % ; auscultation cardiaque et pulmonaire normale ; pas de signe d'insuffisance cardiaque. **ECG** : sus-décalage du segment ST de V1 à V4 (territoire antérieur) : **SCA ST+**.

Coronarographie en urgence par voie **radiale** droite : **occlusion** thrombotique de l'**IVA** proximale ; **sténose** de 50 % de la coronaire droite moyenne, non significative. **Angioplastie** primaire de l'IVA avec **thrombo-aspiration** et pose d'un **stent** actif ; flux normal en fin de procédure. **Troponine** T hypersensible au pic : **2 850 ng/L** (99e percentile : 14 ng/L).

ETT à J2 : volume télédiastolique du ventricule gauche **140 mL**, volume télésystolique **77 mL** ; **FEVG** altérée ; **hypokinésie** antéro-apicale ; pas de thrombus intraventriculaire ; pas d'épanchement **péricardique**. **Conclusion** : IDM antérieur traité par angioplastie primaire de l'IVA.

Traitement de sortie : aspirine et ticagrélor (**double antiagrégation plaquettaire** pendant 12 mois) ; atorvastatine 80 mg/j ; bisoprolol (bêtabloquant) ; ramipril (**IEC**) ; substituts nicotiniques. **Orientation** : réadaptation cardiaque en SMR ; consultation diététique ; aide au sevrage tabagique.

DOCUMENTS

Document 2 – L'appareil cardiovasculaire

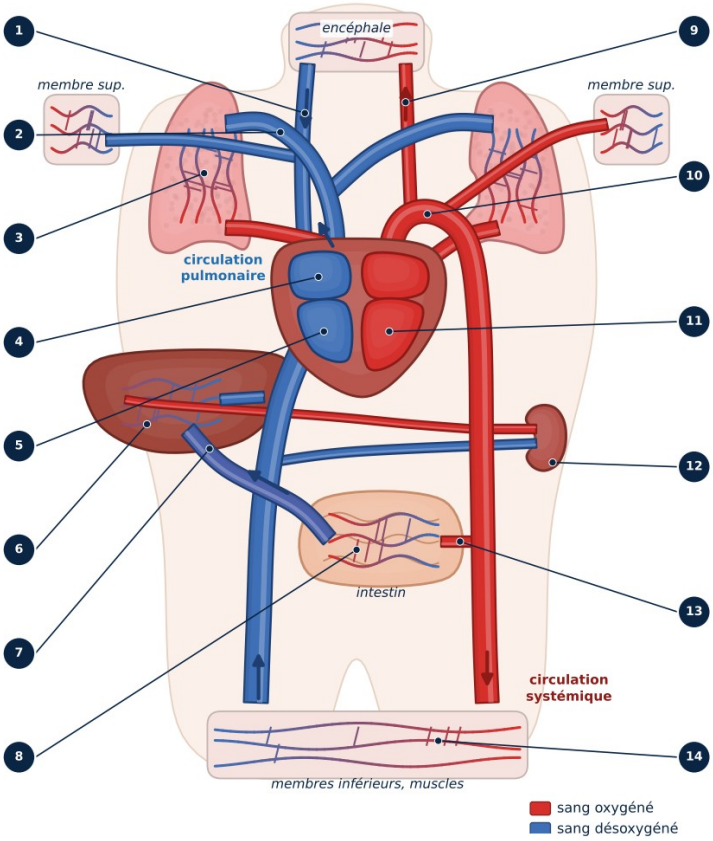


Figure 29.2 – *Planche muette de l'appareil cardiovasculaire (la droite du sujet est à gauche de l'image ; rouge : sang oxygéné ; bleu : sang désoxygéné)*

Les deux **artères coronaires** naissent de l'**aorte** ascendante, juste au-dessus de la valve aortique, et cheminent à la surface du cœur. La coronaire gauche se divise en **artère interventriculaire antérieure** et en artère circonflexe. L'interventriculaire antérieure irrigue la **paroi antérieure** du ventricule gauche, la **pointe** du cœur (apex) et les deux tiers antérieurs du septum interventriculaire.

DOCUMENTS

Document 3 – Bilan de M. B. à l'entrée en SMR

Paramètre	Résultat	Repère
Poids ; taille	96 kg ; 1,76 m	–
Tour de taille	108 cm	voir les critères ci-dessous
Cholestérol total	2,60 g/L	–
HDL-cholestérol	0,38 g/L	–
Triglycérides	2,35 g/L	< 1,50 g/L
Glycémie à jeun	1,18 g/L	0,70 à 1,10 g/L
HbA1c	6,2 %	–

Syndrome métabolique (définition harmonisée, 2009) : au moins **3 critères sur 5** : tour de taille ≥ 94 cm chez l'homme d'origine européenne ; triglycérides ≥ 1,50 g/L ; HDL-cholestérol < 0,40 g/L chez l'homme ; PA ≥ 130/85 mmHg ou traitement antihypertenseur ; glycémie à jeun ≥ 1,00 g/L ou traitement. **Formule de Friedewald** (en g/L) : LDL-cholestérol = cholestérol total − HDL-cholestérol − triglycérides / 5, applicable ici. **Objectif après un syndrome coronarien aigu (ESC, 2019)** : LDL-cholestérol < 1,4 mmol/L (0,55 g/L) **et** baisse d'au moins 50 % par rapport à la valeur initiale.

Enquête alimentaire : pas de petit déjeuner (trois cafés sucrés) ; à midi, sur le chantier, sandwich jambon-beurre ou kebab-frites et soda (50 cL) ; le soir, plat en sauce, pain (environ 300 g par jour au total), fromage (60 g) ; une portion de légumes par jour, fruits rares ; poisson moins d'une fois par mois ; **2 bières de 33 cL à 5 % d'alcool chaque soir** ; sel estimé à 11 g par jour.

DOCUMENTS

Document 4 – Une étude de cohorte (données fictives)

On a suivi pendant **10 ans 12 000 hommes** de 45 à 64 ans, indemnes de maladie coronarienne à l'inclusion. Le statut tabagique a été relevé à l'inclusion ; les nouveaux cas d'infarctus du myocarde ont été recensés pendant le suivi.

Groupe à l'inclusion	Effectif	Nouveaux cas d'IDM en 10 ans
Fumeurs	3 000	150
Non-fumeurs	9 000	135
Total	12 000	285

Après **ajustement** sur l'âge, la pression artérielle, le LDL-cholestérol, la consommation d'alcool et le niveau d'activité physique, le risque relatif d'IDM des fumeurs par rapport aux non-fumeurs est de **2,9 (IC 95 % : 2,3 à 3,7)**.

DOCUMENTS

Document 5 – Recommandations alimentaires de prévention cardiovasculaire (ESC, 2021)

Alimentation de type **méditerranéen** ; acides gras saturés **< 10 %** de l'apport énergétique total, remplacés par des acides gras polyinsaturés et mono-insaturés ; **sel < 5 g/j** ; fibres **30 à 45 g/j**, de préférence issues de céréales complètes ; **fruits ≥ 200 g/j** et **légumes ≥ 200 g/j** ; **poisson une à deux fois par semaine**, dont du poisson gras ; **30 g de fruits à coque non salés par jour** ; viande rouge limitée à **350 à 500 g par semaine**, charcuteries réduites au minimum ; boissons sucrées déconseillées ; **alcool limité à 100 g par semaine** au maximum. Activité physique : **150 à 300 min** par semaine d'intensité modérée. Arrêt complet du tabac.

Travail à faire

Partie 1 – Lire la lettre de liaison (15 points)

1. Développez les sigles du document 1 : FDRCV, HTA, IDM, SAMU, ECG, SCA ST+, IVA, ETT, FEVG, IEC. Donnez deux sens possibles du sigle PA et dites lequel convient ici. *(3 pts)*

2. Décomposez puis définissez : rétrosternal, diaphorèse, tachycardie, dyslipidémie, coronarographie, angioplastie, thrombo-aspiration, hypokinésie, échocardiographie, péricardique. *(5 pts)*

3. Distinguez : électrocardiogramme et électrocardiographie ; coronarographie et angioplastie ; sténose et occlusion. Expliquez les expressions « voie radiale » et « IVA proximale ». *(4 pts)*

4. Classez les données cliniques et paracliniques du document 1 en symptômes, signes physiques et signes paracliniques. Définissez ischémie, nécrose, infarctus et angor. *(3 pts)*

Partie 2 – Du vaisseau au myocarde (15 points)

5. Nommez les éléments 1, 2, 4, 5, 9, 10 et 11 du document 2 en donnant leur racine grecque ou latine. Justifiez que les cavités 4 et 5 sont des cavités droites. Indiquez où naissent les artères coronaires sur ce schéma. *(4 pts)*

6. Expliquez l'enchaînement des événements qui a conduit de l'athérosclérose à l'infarctus antérieur de M. B., en employant et en définissant les termes athérome, plaque, thrombose, occlusion, ischémie et nécrose. *(5 pts)*

7. Calculez le rapport entre la troponine mesurée et le 99e percentile. Expliquez pourquoi la troponine est un marqueur spécifique de la nécrose myocardique. *(3 pts)*

8. Calculez le volume d'éjection systolique et la FEVG de M. B. Interprétez ce résultat et l'hypokinésie antéro-apicale, puis indiquez les complications à surveiller. *(3 pts)*

Partie 3 – Le bilan du risque cardiovasculaire (15 points)

9. Calculez l'IMC de M. B. et nommez sa classe. Recherchez, en justifiant chaque critère, si M. B. présente un syndrome métabolique. *(5 pts)*

10. Calculez le LDL-cholestérol de M. B. en g/L puis en mmol/L (1 g/L = 2,58 mmol/L). Déterminez la valeur cible et le pourcentage de baisse nécessaire. Nommez l'anomalie lipidique de M. B. avec le terme médical exact. *(5 pts)*

11. Calculez la consommation tabagique en paquets-années, la consommation d'alcool en grammes par semaine (masse volumique de l'éthanol : 0,8 g/mL) et la glycémie à jeun en mmol/L (1 g/L = 5,55 mmol/L). Interprétez la glycémie et l'HbA1c. *(5 pts)*

Partie 4 – Santé publique et éducation (15 points)

12. À partir du document 4 : nommez le type d'étude ; calculez la prévalence du tabagisme à l'inclusion, l'incidence cumulée de l'IDM en 10 ans chez les fumeurs et chez les non-fumeurs, et le risque relatif brut. Interprétez le risque relatif ajusté et son intervalle de confiance, et expliquez la notion de facteur de confusion. *(5 pts)*

13. Rédigez un diagnostic diététique de M. B. au format PES. Proposez cinq objectifs alimentaires chiffrés et adaptés à ses habitudes (documents 3 et 5). *(5 pts)*

14. Reformulez pour M. B., avec des mots simples et exacts : a) « Vous avez fait un infarctus du myocarde antérieur » ; b) « On vous a posé un stent actif sur l'IVA » ; c) « Votre FEVG est altérée » ; d) « Vous avez une dyslipidémie athérogène » ; e) « Vous prendrez une double antiagrégation plaquettaire pendant un an ». Dites si la réadaptation cardiaque relève de la prévention primaire, secondaire ou tertiaire. *(5 pts)*

Corrigé : partie II, S2.

S3 – M. D., 67 ans, un AVC ischémique : aphasie, dysphagie et textures modifiées en SMR

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien(ne) dans un établissement de **soins médicaux et de réadaptation (SMR)** à orientation neurologique de 42 lits, dont la cuisine produit sur place les repas des patients. **M. Jean-Pierre D., 67 ans**, droitier, boulanger retraité, arrive de l'unité neurovasculaire quinze jours après un accident vasculaire cérébral. Vous devez analyser sa lettre de liaison et le bilan de l'orthophoniste, évaluer son état nutritionnel et adapter son alimentation. Le responsable de la cuisine vous demande par ailleurs de revoir l'organisation de la production des textures modifiées et la commande d'épaississant.

DOCUMENTS

Document 1 – Extrait de la lettre de liaison de l'unité neurovasculaire (cas fictif)

ATCD : HTA ; DT2 traité par metformine (HbA1c 7,4 %) ; tabagisme sevré depuis 10 ans. Vit avec son épouse.

Motif : à 8 h, déficit brutal de l'hémicorps droit et troubles du langage ; score NIHSS à 14 à l'arrivée. **IRM** encéphalique : AVC ischémique aigu du territoire **sylvien** gauche (**ACM** gauche), occlusion de son segment proximal. **Thrombolyse** intraveineuse à 9 h 20, puis **thrombectomie** mécanique : recanalisation complète.

Bilan étiologique : ECG et enregistrement Holter : **FA** paroxystique ; échodoppler des **TSA** sans sténose significative : AVC **cardio-embolique**. **AOD** débuté à J7.

Évolution : **hémiplégie** droite à prédominance **brachio-faciale**, devenue une **hémiparésie** ; paralysie faciale centrale droite ; **aphasie** non fluente avec manque du mot, compréhension relativement préservée ; **dysarthrie** ; **hémianopsie** latérale homonyme droite ; **apraxie** bucco-faciale. Test de déglutition à l'eau échoué à J1 : **dysphagie** oropharyngée ; nutrition entérale par **SNG** de J1 à J9 ; **pneumopathie** d'inhalation à J6, traitée par antibiotiques ; reprise orale progressive à partir de J9, SNG retirée à J12. NIHSS à 6 à J14. **Projet** : SMR neurologique (kinésithérapie, orthophonie, ergothérapie), suivi diététique.

DOCUMENTS

Document 2 – L'encéphale et la commande motrice

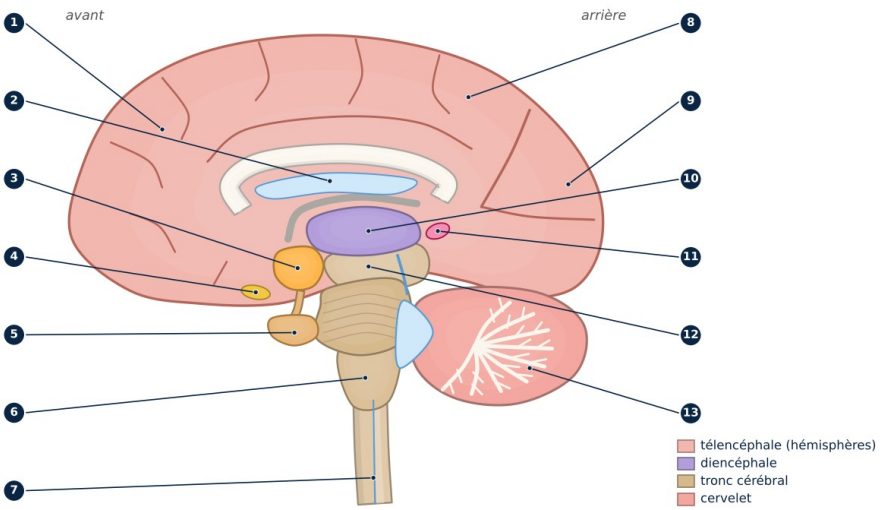


Figure 29.3 – *Planche muette de l'encéphale en coupe sagittale médiane (l'avant de la tête est à gauche de l'image)*

Les fibres de la **voie motrice principale** (voie pyramidale) naissent dans le cortex moteur du lobe frontal, descendent dans le tronc cérébral et **croisent la ligne médiane dans la partie basse du bulbe** avant de rejoindre la moelle épinière. Chez le droitier, les **aires du langage** siègent dans l'hémisphère **gauche** : aire de Broca (expression) dans le lobe frontal, aire de Wernicke (compréhension) dans le lobe temporal. L'**artère cérébrale moyenne**, ou artère sylvienne, irrigue la plus grande partie de la face latérale de l'hémisphère.

DOCUMENTS

Document 3 – Bilan orthophonique à l'entrée en SMR (J15)

Temps oral allongé : défaut de fermeture des lèvres à droite, langue peu mobile, **stase** de résidus alimentaires dans la joue droite. **Déclenchement du réflexe de déglutition retardé**. Avec l'eau plate : **toux** retardée et **voix mouillée** après deux gorgées. Avec une boisson légèrement épaissie : déglutition efficace, sans toux. **Prescription** : **aliments IDDSI 5** et **boissons IDDSI 2** ; repas assis à 90°, menton légèrement fléchi vers la poitrine au moment d'avaler ; petites bouchées à la cuillère à café ; pas de paille ; vérifier que la bouche est vide avant la bouchée suivante ; repas surveillé ; réévaluation dans 15 jours.

Tests IDDSI : **boissons** : écoulement d'une seringue de 10 mL pendant 10 s : niveau 0 : moins de 1 mL restant ; niveau 1 : 1 à 4 mL ; niveau 2 : 4 à 8 mL ; niveau 3 : plus de 8 mL, une partie s'écoulant ; niveau 4 : pas d'écoulement (le test de la fourchette s'applique). **Aliments** : niveau 5 : particules de 4 mm au plus (écart entre les dents d'une fourchette), qui s'écrasent sous une faible pression de la fourchette, sans liquide qui se sépare ; niveau 6 : morceaux de 1,5 cm au plus, qui s'écrasent sous la fourchette lorsqu'on appuie jusqu'à faire blanchir l'ongle du pouce. **Codes couleur** : 0 blanc, 1 gris, 2 rose, 3 jaune, 4 vert, 5 orange, 6 bleu, 7 noir.

DOCUMENTS

Document 4 – Données nutritionnelles de M. D.

Donnée	Valeur
Taille	1,72 m
Poids habituel (stable, un mois avant l'AVC)	82 kg
Poids à J15	76 kg
Albuminémie ; CRP à J15	33 g/L ; 14 mg/L
Ingesta moyens de J13 à J15	1 150 kcal et 45 g de protéines par jour
Observation des repas	durée supérieure à 45 min ; laisse les aliments placés à droite du plateau ; fatigue en fin de repas

Protocole de l'établissement pour le patient dénutri : énergie **30 kcal/kg/j** ; protéines **1,2 à 1,5 g/kg/j** ; boissons : au moins 1,5 L par jour.

DOCUMENTS

Document 5 – Données de production de la cuisine (jour de l'audit)

Texture des aliments	Patients
Niveau 7 normal	17
Niveau 7 facile à mâcher	6
Niveau 6 tendre et en petits morceaux	8
Niveau 5 haché et humide	6
Niveau 4 purée	4
Nutrition entérale exclusive (rien par la bouche)	1

Texture des boissons	Patients
Niveau 0 fluide	33
Niveau 2 légèrement épais	4
Niveau 3 modérément épais	3
Niveau 4 très épais	1

Menu du dîner : potage de légumes aux vermicelles ; sauté de bœuf aux oignons, coquillettes et haricots verts ; camembert ; clémentine.

Épaississant (poudre à base de gomme xanthane, notice) : niveau 2 : **1,2 g** pour 100 mL ; niveau 3 : **2,4 g** pour 100 mL ; niveau 4 : **3,6 g** pour 100 mL. Boîte de **125 g** : **11,50 €**. Chaque patient concerné boit **1,5 L** de boissons épaissies par jour.

Travail à faire

Partie 1 – Comprendre la lettre de liaison (16 points)

1. Développez les sigles du document 1 : ATCD, HTA, DT2, AVC, NIHSS, IRM, ACM, ECG, FA, TSA, AOD, SNG. *(3 pts)*

2. Décomposez puis définissez : hémiplégie, hémiparésie, aphasie, dysarthrie, hémianopsie, apraxie, thrombolyse, thrombectomie, cardio-embolique, pneumopathie. *(5 pts)*

3. Distinguez dysphagie, dysphasie, aphasie, dysarthrie et dysphonie. Pour chacun des troubles de M. D. (hémiparésie droite, paralysie faciale, aphasie, apraxie bucco-faciale, hémianopsie), indiquez une conséquence sur la prise des repas. *(4 pts)*

4. Nommez les éléments 1, 5, 6, 7, 10 et 13 du document 2 avec leur racine. Expliquez pourquoi une lésion de l'hémisphère gauche provoque chez M. D. une hémiplégie droite et une aphasie ; définissez « controlatéral », « homonyme » et « brachio-facial ». *(4 pts)*

Partie 2 – Dysphagie et textures (15 points)

5. Décrivez les trois temps de la déglutition, puis expliquez chacun des signes relevés par l'orthophoniste (stase dans la joue, réflexe retardé, toux, voix mouillée). Définissez fausse route et pneumopathie d'inhalation, et expliquez la notion de fausse route silencieuse. *(5 pts)*

6. Traduisez la prescription « aliments IDDSI 5, boissons IDDSI 2 » en langage courant pour l'équipe soignante. Expliquez comment vérifier qu'une boisson est bien au niveau 2 et qu'un plat est bien au niveau 5, et pourquoi une boisson épaissie limite les fausses routes. *(5 pts)*

7. Proposez les mesures d'installation et d'aide au repas de M. D. ; indiquez comment adapter la communication à son aphasie et la présentation du plateau à son hémianopsie. *(5 pts)*

Partie 3 – L'état nutritionnel (14 points)

8. Calculez l'IMC et le pourcentage de perte de poids de M. D. Posez le diagnostic de dénutrition en précisant quelles recommandations de la HAS s'appliquent et pourquoi, puis indiquez sa sévérité. *(5 pts)*

9. Calculez les besoins en énergie et en protéines de M. D. et le taux de couverture par ses ingesta. *(4 pts)*

10. Rédigez un diagnostic diététique au format PES, puis proposez trois moyens d'enrichir l'alimentation de M. D. compatibles avec la texture IDDSI 5. *(5 pts)*

Partie 4 – Les textures en restauration collective (15 points)

11. Calculez, à partir du document 5, le pourcentage de patients de chaque niveau de texture des aliments, la part des textures modifiées (niveaux 4 à 6) et celle des patients recevant des boissons épaissies. *(3 pts)*

12. Adaptez chaque composante du menu du dîner aux niveaux 6, 5 et 4. Identifiez les composantes à risque pour un patient dysphagique et justifiez. *(6 pts)*

13. Calculez la consommation journalière et hebdomadaire d'épaississant, le nombre de boîtes à commander par semaine et le coût. Proposez trois mesures pour sécuriser la distribution des textures et des boissons, de la cuisine au patient. *(6 pts)*

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – Mme L., 83 ans, une fracture du col du fémur : lire le compte rendu de gériatrie et agir contre la dénutrition

Question	Points
1. Développez les sigles et abréviations suivants du document 1 : ATCD, HTA, FA, AOD, ECG, …	3
2. Décomposez puis définissez les dix termes suivants : gonarthrose, hypoacousie, anorexie, …	5
3. Classez les données du document 1 en symptômes, signes physiques et signes paracliniques…	4
4. Traduisez en langage médical précis puis en langage courant l'expression « fracture sous…	4
5. À partir des documents 1 et 2, expliquez les conséquences de la station au sol prolongée…	5
6. Nommez les éléments 1, 2, 5, 6, 9, 12 et 13 du document 3 et les trois couches de la pea…	5
7. Expliquez pourquoi la dénutrition favorise l'apparition des escarres et retarde leur cic…	4
8. Calculez l'IMC et le pourcentage de perte de poids de Mme L. à J7. Posez le diagnostic d…	5
9. Interprétez l'évolution de l'albuminémie et de l'hémoglobine en tenant compte de la CRP …	3
10. Calculez les besoins en énergie et en protéines de Mme L. (document 4), puis le taux de …	4
11. Rédigez le diagnostic diététique de Mme L. au format PES et justifiez le choix du problè…	4
12. Rédigez la transmission ciblée (cible, données, actions, résultats) que vous inscrivez d…	4
13. Proposez la répartition journalière des apports de Mme L. (prises alimentaires, enrichis…	5
14. Expliquez avec des mots simples et exacts, à la fille de Mme L., les termes « dénutritio…	5
Total	**60**

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND

– des sigles développés sans erreur et des décompositions écrites élément par élément (préfixe, racine, suffixe et sens), suivies d'une définition médicale complète

– la distinction entre symptôme, signe physique, signe paraclinique et syndrome, et l'emploi correct des repères anatomiques (proximal, droite du patient à gauche de l'image)

– des calculs posés avec leurs unités (IMC, perte de poids, rapport urée/créatinine, besoins, taux de couverture, répartition des apports) et un diagnostic de dénutrition argumenté avec les critères HAS 2021

– des écrits professionnels conformes (PES, transmission DAR) et une reformulation exacte, sans jugement, pour la famille

Question 1 *(3 pts)*

ATCD : antécédents ; **HTA** : hypertension artérielle ; **FA** : fibrillation auriculaire (trouble du rythme cardiaque) ; **AOD** : anticoagulant oral direct ; **ECG** : électrocardiogramme ; **NFS** : numération formule sanguine (hémogramme) ; **CK** : créatine kinase (enzyme musculaire) ; **CRP** : protéine C réactive (marqueur de l'inflammation) ; **SMR** : soins médicaux et de réadaptation (anciennement SSR, soins de suite et de réadaptation).

L2 : deuxième **vertèbre lombaire** (L : lombaire ; les vertèbres sont désignées par une lettre, C cervicale, T ou D thoracique ou dorsale, L lombaire, S sacrée, et un numéro).

Barème : 0,3 pt par sigle (9 sigles : 2,7 pts) ; 0,3 pt pour L2.

Question 2 *(5 pts)*

Gonarthrose : gon- (gr. *gonu*, genou) + arthr- (articulation) + -ose (processus dégénératif) : arthrose du genou, usure du cartilage articulaire sans inflammation primitive.

Hypoacousie : hypo- (insuffisance) + acous- (gr. *akouein*, entendre) + -ie : diminution de l'acuité auditive.

Anorexie : an- (absence) + orex- (gr. *orexis*, appétit) + -ie : perte ou diminution de l'appétit ; c'est ici un **symptôme**, à ne pas confondre avec l'anorexie mentale, trouble du comportement alimentaire.

Hypothermie : hypo- + therm- (chaleur) + -ie : température centrale inférieure à 35 °C (ici 34,6 °C à l'arrivée, après une nuit au sol : hypothermie légère).

Oligurie : olig- (peu) + -urie (urine) : diurèse inférieure à 500 mL par 24 h (ici 300 mL en 12 h).

Rhabdomyolyse : rhabdo- (gr. *rhabdos*, baguette : muscle strié) + my(o)- (muscle) + -lyse (destruction) : destruction des fibres musculaires striées squelettiques, qui libèrent dans le sang la CK, la myoglobine et le potassium.

Hypernatrémie : hyper- (excès) + natr- (sodium) + -émie (dans le sang) : natrémie supérieure à 145 mmol/L ; elle traduit un déficit en eau (déshydratation intracellulaire).

Normocytaire : normo- (normal) + cyt- (cellule) + -aire : se dit d'une anémie à hématies de volume normal (VGM de 80 à 100 fL).

Arthroplastie : arthr(o)- (articulation) + -plastie (remodelage, réparation) : reconstruction chirurgicale d'une articulation, ici par une **prothèse** qui remplace la tête du fémur (céphalique : gr. *kephalê*, tête).

Rachianesthésie : rach(i)- (gr. *rhakhis*, colonne vertébrale) + an- (absence) + -esthésie (sensibilité) : anesthésie locorégionale obtenue en injectant un anesthésique dans le liquide cérébrospinal, au niveau lombaire ; elle supprime la sensibilité et la motricité de la moitié inférieure du corps.

Barème : 0,5 pt par terme : 0,25 pt décomposition, 0,25 pt définition.

Question 3 *(4 pts)*

Symptômes (ressentis et rapportés par la patiente ou son entourage) : douleur de la hanche, anorexie, asthénie, amaigrissement rapporté par la fille. **Signes physiques** (constatés à l'examen) : hypothermie, hypotension relative, tachycardie irrégulière, muqueuses sèches, oligurie, raccourcissement et rotation externe du membre inférieur droit, érythème du talon et du sacrum, escarres. **Signes paracliniques** (mis en évidence par un examen complémentaire) : fracture à la

radiographie, FA à l'ECG, hypernatrémie, élévation de l'urée, de la créatinine et des CK, anémie, CRP élevée, hypoalbuminémie.

Un **syndrome** est un ensemble de signes et de symptômes qui surviennent ensemble et relèvent d'un même mécanisme, quelle que soit la cause. Dans le compte rendu : le **syndrome confusionnel** (désorientation, inversion du rythme veille-sommeil, agitation : altération aiguë et fluctuante de la vigilance et des fonctions cognitives, fréquente après une fracture du col chez le sujet âgé) et le **syndrome inflammatoire** biologique (CRP à 85 mg/L à J3, réaction à l'agression chirurgicale). On accepte la mention de l'altération de l'état général (asthénie, anorexie, amaigrissement).

Barème : 1 pt symptômes ; 1 pt signes physiques ; 1 pt signes paracliniques ; 1 pt définition du syndrome et deux exemples.

Question 4 *(4 pts)*

Traduction médicale : fracture du **col** du fémur (partie étroite qui relie la tête à la diaphyse, dans l'extrémité **proximale** du fémur), siégeant juste **sous la tête** fémorale (sous-capitale : lat. *caput*, tête), avec **déplacement** des fragments (Garden IV : déplacement complet). **En langage courant** : « l'os de la cuisse s'est cassé tout en haut, juste sous la boule qui forme l'articulation de la hanche, et les morceaux ont bougé ».

Chute mécanique : chute due à une cause extérieure ou à un déséquilibre (obstacle, glissade, lever nocturne), sans malaise ni perte de connaissance, par opposition à une chute de cause médicale (syncope, hypotension orthostatique, hypoglycémie). **Impotence fonctionnelle** : impossibilité d'utiliser le membre (ici, impossibilité de se relever et de mobiliser la jambe). **Ostéoporose fracturaire** : ostéoporose (osté(o)- + gr. *poros*, pore, + -ose : raréfaction et fragilisation du tissu osseux) qui s'est déjà compliquée de fractures survenues pour un traumatisme de faible énergie (fractures de fragilité : tassement vertébral, puis col du fémur).

En position anatomique de référence, **la droite du patient est à gauche de l'image** : la hanche droite fracturée apparaît du **côté gauche** du cliché de face.

Barème : 1 pt traduction médicale ; 0,5 pt reformulation courante ; 1,5 pt trois expressions ; 1 pt orientation de l'image.

Question 5 *(5 pts)*

Rhabdomyolyse : l'écrasement prolongé des muscles sous le poids du corps provoque une ischémie puis la destruction de fibres musculaires : les CK s'élèvent (2 400 UI/L, soit environ 14 fois la limite supérieure), la myoglobine libérée est toxique pour les tubules rénaux et le potassium cellulaire passe dans le sang (kaliémie 5,3 mmol/L, **hyperkaliémie** modérée).

Déshydratation : 10 heures sans boire, avec des pertes insensibles persistantes ; le déficit en eau entraîne une **hypernatrémie** (148 mmol/L : déshydratation intracellulaire) ; la baisse du volume plasmatique (déshydratation extracellulaire) explique la PA basse, la tachycardie, les muqueuses sèches et l'**oligurie**.

Insuffisance rénale aiguë fonctionnelle : la baisse du débit sanguin rénal diminue la filtration glomérulaire ; urée et créatinine s'élèvent. Rapport urée/créatinine : 16,2 mmol/L = 16 200 µmol/L ; 16 200 / 124 ≈ **131**, supérieur à 100 : en faveur d'une origine **fonctionnelle** (prérénale), le tubule réabsorbant davantage d'urée ; la normalisation rapide à J3 et J7 après réhydratation le confirme.

Escarres : la pression prolongée (talon et sacrum, zones d'appui osseuses en décubitus dorsal) écrase les capillaires, provoque une ischémie puis une nécrose de la peau et des tissus sous-jacents ; l'érythème qui ne blanchit pas à la pression est une escarre de stade 1 dès l'admission.

Barème : 1 pt rhabdomyolyse ; 1 pt déshydratation ; 1,5 pt insuffisance rénale fonctionnelle avec le calcul ; 1,5 pt escarres.

Question 6 *(5 pts)*

1 : couche cornée de l'épiderme : **kérat(o)-** (gr. *keras*, corne) ; **2** : mélanocyte : **mélan(o)-** (noir) + **-cyte** (cellule) ; **5** : veinule : **vein-** (lat.) + -ule (diminutif) ; **6** : adipocyte : **adip(o)-** (lat., graisse) ou lip(o)- (gr.) ; **9** : glande sébacée : **séb(o)-** (lat. *sebum*, suif) ; **12** : artériole : **artéri-** + -ole (diminutif) ; **13** : glande sudoripare : **sudor-** (lat.) ou hidr(o)- (gr.).

Les trois couches, de haut en bas : **épiderme** (épi-, sur, + derme), **derme** (gr. *derma*, peau ; derm(at)(o)- ; lat. cut-, cutané) et **hypoderme** (hypo-, sous : tissu adipeux sous-cutané).

Escarre du talon, stade 1 : peau intacte, épiderme non détruit ; l'atteinte est vasculaire, dans le **derme** (érythème persistant par souffrance des vaisseaux). **Escarre sacrée, stade 2** : **épiderme détruit** et **derme** partiellement atteint et exposé ; l'hypoderme n'est pas encore atteint (il le serait au stade 3).

Barème : 2,5 pts légendes (0,25 par élément et 0,25 par racine environ) ; 1 pt les trois couches ; 1,5 pt couches atteintes.

Question 7 *(4 pts)*

La dénutrition **diminue le tissu adipeux** sous-cutané et la **masse musculaire** qui amortissent la pression au niveau des reliefs osseux (sacrum, talons, ischions, trochanters) ; la peau devient fine et fragile. Le **déficit en protéines** (et en énergie) ralentit la synthèse du **collagène** par les fibroblastes, la multiplication cellulaire et la formation du tissu de granulation ; les carences associées (zinc, vitamine C, nécessaire à l'hydroxylation du collagène) retardent la cicatrisation ; l'hypoalbuminémie favorise les **œdèmes**, qui gênent la diffusion de l'oxygène ; la réponse immunitaire diminuée favorise l'**infection** de la plaie. La plaie elle-même augmente les besoins en protéines (pertes par l'exsudat) : un cercle vicieux s'installe.

Autres facteurs de risque chez Mme L. : âge ; **immobilité** (station au sol, alitement post-opératoire) ; **appuis prolongés** ; **déshydratation** ; anémie et **hypotension** (moindre oxygénation des tissus) ; **syndrome confusionnel** (agitation, cisaillement, moindre changement de position spontané) ; humidité possible (sonde urinaire puis incontinence éventuelle) ; douleur qui limite les mouvements.

Barème : 2,5 pts mécanismes ; 1,5 pt facteurs de risque (au moins quatre).

Question 8 *(5 pts)*

IMC à J7 = 49,0 / $1{,}58^2$ = 49,0 / 2,496 = **19,6 kg/m²**.

Perte de poids = 56 − 49 = 7 kg ; 7 / 56 × 100 = **12,5 %** en 6 mois.

Critères phénotypiques : perte ≥ 10 % en 6 mois (oui) ; IMC < 22 kg/m² (oui). **Critères étiologiques** : réduction des apports (anorexie depuis plusieurs mois, consommation de la moitié des plateaux, soit une réduction d'environ 50 % depuis plus d'une semaine) et **situation d'agression aiguë** (fracture, chirurgie, syndrome inflammatoire). Au moins un critère de chaque type : **dénutrition** confirmée, cohérente avec le MNA-SF à 5/14.

Sévérité : IMC 19,6 < 20 → critère de dénutrition **sévère** ; albuminémie 29 g/L < 30 → critère de sévérité (à interpréter avec la CRP) ; la perte de 12,5 % en 6 mois correspond seulement à une dénutrition modérée. **Un seul critère de sévérité suffit** : la dénutrition est **sévère**.

Barème : 1 pt IMC ; 1 pt perte ; 2 pts critères phénotypiques et étiologiques ; 1 pt sévérité justifiée.

Question 9 *(3 pts)*

Albuminémie : 31 g/L à l'entrée, 27 g/L à J3, 29 g/L à J7, alors que la CRP passe de 12 à 85 puis 38 mg/L. L'**inflammation** post-opératoire diminue la synthèse hépatique de l'albumine (protéine négative de la réaction inflammatoire) et augmente son passage dans le secteur interstitiel ; l'hémodilution par la réhydratation intraveineuse y contribue. L'albumine reflète donc **à la fois** la dénutrition et l'agression : sa baisse à J3 n'est pas une aggravation nutritionnelle brutale (demi-vie d'environ 20 jours). Elle reste un critère de **sévérité** et de mauvais pronostic.

Hémoglobine : 10,9 g/dL à l'entrée (< 12 g/dL chez la femme) : **anémie normocytaire** (VGM 92 fL), compatible avec une anémie inflammatoire ou carentielle mixte chez une personne âgée dénutrie ; la baisse à 9,4 g/dL à J3 s'explique par le **saignement** de la fracture et de l'intervention et par l'hémodilution ; la remontée à J7 traduit la récupération. Un bilan martial et vitaminique (fer, B9, B12) est à proposer au médecin.

Barème : 1,5 pt albuminémie et CRP ; 1,5 pt anémie.

Question 10 *(4 pts)*

Énergie : 30 à 35 kcal/kg/j × 49 kg = **1 470 à 1 715 kcal/j** (environ 1 600 kcal/j). **Protéines** : 1,25 à 1,5 g/kg/j × 49 = **61 à 74 g/j** (escarre chez une patiente dénutrie).

Taux de couverture : énergie : 900 / 1 470 × 100 = **61 %** à 900 / 1 715 × 100 ≈ **52 %** ; protéines : 35 / 61 × 100 = **57 %** à 35 / 74 × 100 ≈ **47 %**. Les apports couvrent à peine la moitié des besoins : l'écart est d'environ **600 à 800 kcal** et **26 à 39 g de protéines** par jour, ce qui justifie une alimentation enrichie et des CNO.

Barème : 1 pt énergie ; 1 pt protéines ; 2 pts taux de couverture et conclusion.

Question 11 *(4 pts)*

Exemple : « **Apport oral insuffisant** en énergie et en protéines (P) lié à une perte d'appétit depuis le décès de son conjoint, majorée par la confusion et l'alitement post-opératoires, et à des besoins augmentés par la cicatrisation (E), mis en évidence par des apports estimés à 900 kcal et 35 g de protéines par jour, soit environ 55 % des besoins, une perte de poids de 12,5 % en 6 mois et une escarre sacrée de stade 2 (S). »

Justification : le problème choisi appartient au domaine des **apports** ; il relève du **champ de la diététique** et est mesurable, donc il servira d'indicateur de suivi (ingesta, poids). « Dénutrition sévère » est un diagnostic **médical** codé par le médecin : il figure dans le dossier mais n'est pas l'intitulé du problème diététique. On peut accepter « augmentation des besoins en protéines » (domaine apports) si elle est argumentée.

Barème : 1 pt problème ; 1 pt étiologie ; 1 pt signes et symptômes chiffrés ; 1 pt justification.

Question 12 *(4 pts)*

Cible : dénutrition sévère et apports insuffisants (ou : risque d'aggravation des escarres).

Données : poids 49,0 kg à J7 (56 kg il y a 6 mois : – 12,5 %) ; IMC 19,6 kg/m² ; albuminémie 29 g/L (CRP 38 mg/L) ; ingesta moyens J5-J7 : 900 kcal et 35 g de protéines par jour (environ 55 % des besoins) ; dit « ne pas avoir faim » ; escarre sacrée stade 2, talon droit stade 1 ; MNA-SF 5/14.

Actions : alimentation enrichie et fractionnée (petit déjeuner, deux collations, collation du soir) ; 2 CNO par jour (au moins 400 kcal et 30 g de protéines), en dehors des repas ; choix des goûts avec la patiente ; installation au fauteuil pour les repas, aide au repas si besoin ; relevé des ingesta sur 3 jours ; médecin, équipe soignante et service de SMR informés.

Résultats : réévaluation des ingesta dans 3 jours (objectif : au moins 75 % des besoins) ; pesée hebdomadaire ; albuminémie à contrôler dans 3 semaines ; suivi de l'évolution des escarres avec l'IDE.

Barème : 0,5 pt cible ; 1,5 pt données chiffrées et objectives ; 1,5 pt actions ; 0,5 pt résultats avec délai.

Question 13 *(5 pts)*

Principes : 6 prises par jour, petits volumes de forte densité énergétique et protéique (enrichissement en poudre de lait, œufs, fromage râpé, crème, beurre), aliments faciles à manger, goûts de la patiente respectés, CNO entre les repas.

Prise	Exemple	kcal	Protéines (g)
Petit déjeuner	lait enrichi en poudre de lait, pain beurré et confiture	350	12
10 h	CNO hyperénergétique et hyperprotidique (200 mL)	300	20
Déjeuner (portion réduite enrichie)	potage enrichi, viande tendre en sauce, purée enrichie au fromage, crème dessert	420	18
16 h	CNO de type crème dessert hyperprotidique	200	12
Dîner	omelette ou poisson, légumes et féculent enrichis, laitage	360	12
Total	–	1 630	74

Vérification : 1 630 / 49 ≈ **33 kcal/kg/j** (dans l'intervalle 30 à 35) ; 74 / 49 ≈ **1,5 g/kg/j** de protéines (objectif 1,25 à 1,5) ; les CNO apportent 300 + 200 = **500 kcal** et 20 + 12 = **32 g de protéines** (critère HAS : au moins 400 kcal et/ou 30 g). Hydratation : au moins 1,5 L de boissons par jour (eau, lait, potages), à surveiller après la déshydratation initiale. Réévaluation à 3 jours ; si les apports restent insuffisants malgré les CNO, discussion d'une nutrition entérale avec le médecin.

Barème : 1 pt principes ; 2 pts répartition réaliste ; 2 pts vérification chiffrée.

Question 14 *(5 pts)*

Dénutrition : « votre maman ne mange plus assez depuis plusieurs mois ; son corps a puisé dans ses réserves, surtout dans ses muscles. Elle a perdu 7 kg et elle a moins de force pour guérir. » **Escarre** : « c'est une plaie de la peau, due à un appui trop long au même endroit, ici en bas du dos et au talon, parce que la peau et les tissus ont été écrasés et privés de sang. » **Arthroplastie** : « le chirurgien a remplacé la partie cassée du haut de l'os de la cuisse par une prothèse, une pièce artificielle qui reconstitue l'articulation de la hanche. » **Syndrome confusionnel** : « pendant quelques jours après l'opération, elle était désorientée et agitée : c'est un trouble passager, fréquent chez les personnes âgées après une fracture, qui s'améliore quand la cause est traitée. » **Ostéoporose** : « ses os sont devenus moins denses et plus fragiles ; ils se cassent lors d'une simple chute. » **Anticoagulant** : « médicament qui rend le sang moins coagulable, pour éviter la formation de caillots à cause de son cœur qui bat de façon irrégulière ; il augmente le risque de saignement en cas de chute. »

Deux conseils (parmi) : accepter le **portage de repas** et prévoir des collations, des aliments enrichis et les CNO prescrits ; **peser** Mme L. une fois par mois et signaler toute perte de poids ; maintenir des apports en **calcium** (produits laitiers à chaque repas), en protéines et la supplémentation en **vitamine D** prescrite ; sécuriser le logement (éclairage nocturne, suppression des tapis, téléassistance) pour prévenir une nouvelle chute.

Barème : 0,5 pt par terme reformulé sans erreur (3 pts) ; 1 pt par conseil (2 pts).

Corrigé S2 – M. B., 58 ans, un infarctus du myocarde : du compte rendu de coronarographie à la prévention

Question	Points
1. Développez les sigles du document 1 : FDRCV, HTA, IDM, SAMU, ECG, SCA ST+, IVA, ETT, FEV…	3
2. Décomposez puis définissez : rétrosternal, diaphorèse, tachycardie, dyslipidémie, corona…	5
3. Distinguez : électrocardiogramme et électrocardiographie ; coronarographie et angioplast…	4
4. Classez les données cliniques et paracliniques du document 1 en symptômes, signes physiq…	3
5. Nommez les éléments 1, 2, 4, 5, 9, 10 et 11 du document 2 en donnant leur racine grecque…	4
6. Expliquez l'enchaînement des événements qui a conduit de l'athérosclérose à l'infarctus …	5
7. Calculez le rapport entre la troponine mesurée et le 99e percentile. Expliquez pourquoi …	3
8. Calculez le volume d'éjection systolique et la FEVG de M. B. Interprétez ce résultat et …	3
9. Calculez l'IMC de M. B. et nommez sa classe. Recherchez, en justifiant chaque critère, s…	5
10. Calculez le LDL-cholestérol de M. B. en g/L puis en mmol/L (1 g/L = 2,58 mmol/L). Déterm…	5
11. Calculez la consommation tabagique en paquets-années, la consommation d'alcool en gramme…	5
12. À partir du document 4 : nommez le type d'étude ; calculez la prévalence du tabagisme à …	5
13. Rédigez un diagnostic diététique de M. B. au format PES. Proposez cinq objectifs aliment…	5
14. Reformulez pour M. B., avec des mots simples et exacts : a) « Vous avez fait un infarctu…	5
Total	**60**

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND

– des sigles et des termes décomposés et définis avec exactitude, en distinguant examen et acte (-graphie, -gramme, -plastie), rétrécissement et obstruction, ischémie et nécrose

– une planche légendée avec les racines et l'orientation correcte (droite du sujet à gauche de l'image), et le lien entre l'artère occluse, le territoire nécrosé et les résultats de l'échocardiographie

– des calculs posés avec unités et conversions (FEVG, IMC, LDL par la formule de Friedewald, paquets-années, alcool, glycémie, incidence, risque relatif) et une interprétation argumentée

– un diagnostic diététique au format PES, des objectifs chiffrés fondés sur les recommandations ESC et une reformulation exacte pour le patient

Question 1 *(3 pts)*

FDRCV : facteurs de risque cardiovasculaire ; **HTA** : hypertension artérielle ; **IDM** : infarctus du myocarde ; **SAMU** : service d'aide médicale urgente ; **ECG** : électrocardiogramme ; **SCA ST+** : syndrome coronarien aigu avec sus-décalage persistant du segment ST ; **IVA** : artère interventriculaire antérieure ; **ETT** : échocardiographie transthoracique ; **FEVG** : fraction d'éjection du ventricule gauche ; **IEC** : inhibiteur de l'enzyme de conversion (de l'angiotensine).

PA : pression artérielle **ou** phosphatases alcalines ; ici « PA 150/95 mmHg » désigne la **pression artérielle** (unité mmHg, deux valeurs systolique et diastolique).

Barème : 0,25 pt par sigle (2,5 pts) ; 0,5 pt pour PA.

Question 2 *(5 pts)*

Rétrosternal : rétro- (en arrière) + stern- (sternum) + -al : situé derrière le sternum (douleur thoracique médiane, typique de l'ischémie myocardique).

Diaphorèse : dia- (à travers) + gr. *phorein* (porter) : sudation abondante.

Tachycardie : tachy- (rapide) + card- (cœur) + -ie : fréquence cardiaque supérieure à 100/min au repos.

Dyslipidémie : dys- (anomalie) + lip- (lipide) + -émie (sang) : anomalie qualitative ou quantitative des lipides du sang.

Coronarographie : coronar(o)- (artères coronaires) + -graphie (enregistrer, produire une image) : radiographie des artères coronaires après injection d'un produit de contraste iodé par un cathéter.

Angioplastie : angi(o)- (vaisseau) + -plastie (remodelage, réparation) : dilatation d'une artère rétrécie ou obstruée par un ballonnet, avec pose d'un stent.

Thrombo-aspiration : thromb(o)- (caillot) + aspiration : retrait du caillot par aspiration à travers un cathéter.

Hypokinésie : hypo- (insuffisance) + kinés- (mouvement) + -ie : diminution de l'amplitude de contraction d'une partie de la paroi du cœur.

Échocardiographie : écho- (ultrasons) + cardi(o)- + -graphie : imagerie du cœur par ultrasons ; transthoracique : la sonde est posée sur le thorax.

Péricardique : péri- (autour) + card- + -ique : relatif au **péricarde**, enveloppe séreuse qui entoure le cœur.

Barème : 0,5 pt par terme (décomposition et définition).

Question 3 *(4 pts)*

Électrocardiographie : la **technique** d'enregistrement de l'activité électrique du cœur ; **électrocardiogramme** : le **tracé** obtenu (-gramme : document).

Coronarographie : **examen** diagnostique (image des coronaires) ; **angioplastie** : **acte thérapeutique** qui rouvre l'artère ; ici les deux sont enchaînés au cours de la même procédure.

Sténose (gr. *stenos*, étroit) : **rétrécissement** du calibre d'un conduit (ici 50 % sur la coronaire droite) ; **occlusion** : **obstruction complète** (ici par un thrombus), qui arrête le flux sanguin.

Voie radiale : le cathéter est introduit par l'**artère radiale** au poignet (lat. *radius*), et non par l'artère fémorale au pli de l'aine ; elle limite les complications hémorragiques au point de ponction.

IVA proximale : partie initiale de l'artère, **près de son origine** (proximal : près de la racine) ; une occlusion proximale prive de sang tout le territoire situé en aval, donc un territoire étendu.

Barème : 1 pt par distinction ou expression (4 pts).

Question 4 *(3 pts)*

Symptômes (rapportés par le patient) : douleur rétrosternale constrictive, irradiations au bras gauche et à la mâchoire, nausées. **Signes physiques** (constatés) : sueurs (diaphorèse), tachycardie à 102/min, PA à 150/95 mmHg ; absence de signe d'insuffisance cardiaque. **Signes paracliniques** : sus-décalage du segment ST à l'ECG, troponine élevée, occlusion et sténose à la coronarographie, FEVG altérée et hypokinésie à l'ETT.

Ischémie (isch-, arrêt, + -émie) : apport sanguin insuffisant à un tissu par rapport à ses besoins ; elle est réversible si le flux est rétabli rapidement. **Nécrose** (nécr(o)-, mort) : mort cellulaire non programmée, avec inflammation. **Infarctus** (lat. *infarcire*, farcir) : zone de **nécrose** d'un tissu privé de sang par l'occlusion de son artère. **Angor** (angine de poitrine) : douleur thoracique due à une ischémie myocardique **transitoire**, **sans nécrose**.

Barème : 1,5 pt classement ; 1,5 pt définitions.

Question 5 *(4 pts)*

1 : veine cave (supérieure) : **phléb(o)-** (gr.) et **vein-, ven(o)-** (lat.) ; **2** : artère pulmonaire : **pulmon-** (lat.) et pneum(o)- (gr.) ; **4** : oreillette : **atri(o)-** (lat. *atrium*, vestibule) ; **5** : ventricule : **ventricul(o)-** ; **9** : artère carotide : **artéri(o)-** ; **10** : aorte : **aort(o)-** ; **11** : myocarde : **my(o)-** (muscle) + **card-** (cœur).

Les cavités 4 et 5 sont situées à **gauche de l'image**, donc à **droite du sujet** (position anatomique de référence) ; elles contiennent du **sang désoxygéné** (bleu), qui revient du corps par les veines caves et repart vers les poumons par l'artère pulmonaire : ce sont l'**oreillette droite** et le **ventricule droit**.

Les artères coronaires naissent de la **base de l'aorte** (10), juste à sa sortie du ventricule gauche, au-dessus de la valve aortique.

Barème : 2 pts légendes et racines (0,25 par élément et 0,25 pour l'ensemble des racines) ; 1 pt cavités droites ; 1 pt origine des coronaires.

Question 6 *(5 pts)*

Athérosclérose (athér(o)-, bouillie, + -sclérose, durcissement) : maladie de l'intima des grosses et moyennes artères, favorisée par les FDRCV de M. B. (tabac, LDL élevé, HTA, syndrome métabolique, hérédité). Le LDL oxydé pénètre dans l'intima et attire les monocytes, qui deviennent des macrophages puis des cellules spumeuses chargées de cholestérol : c'est l'**athérome** (dépôt lipidique), recouvert d'une chape fibreuse : l'ensemble forme la **plaque** d'athérome.

Une plaque riche en lipides et à chape fine peut se **rompre** ou s'éroder : les plaquettes adhèrent au contenu exposé, s'agrègent et la coagulation est activée : c'est la **thrombose** (formation d'un caillot, ou **thrombus**, dans un vaisseau). Le thrombus provoque l'**occlusion** de l'IVA proximale.

En aval, le myocarde n'est plus irrigué : **ischémie**, d'abord réversible (douleur, modifications de l'ECG), puis, après 20 à 30 minutes environ, **nécrose** des cardiomyocytes, qui progresse de l'endocarde vers l'épicarde : c'est l'**infarctus**. L'IVA irriguant la paroi antérieure du ventricule gauche, la pointe et la partie antérieure du septum, l'infarctus est **antérieur** (sus-décalage de V1 à

V4, hypokinésie antéro-apicale). La rapidité de l'angioplastie (« le temps, c'est du muscle ») a limité l'étendue de la nécrose.

Barème : 1,5 pt athérome et plaque ; 1,5 pt rupture, thrombose, occlusion ; 1,5 pt ischémie puis nécrose ; 0,5 pt territoire antérieur.

Question 7 *(3 pts)*

Rapport = 2 850 / 14 ≈ **204** : la troponine est environ **200 fois** supérieure au 99e percentile.

Les troponines T et I **cardiaques** sont des protéines du complexe troponine des **myofibrilles des cardiomyocytes** (régulation de l'interaction actine-myosine) ; leurs isoformes cardiaques diffèrent de celles du muscle squelettique, ce qui rend le dosage **spécifique du myocarde**. Elles ne passent dans le sang qu'en cas de **lésion** des cardiomyocytes ; une élévation au-dessus du 99e percentile, avec une cinétique d'ascension puis de baisse, associée à des signes d'ischémie, définit l'infarctus. Elles s'élèvent dès les premières heures et restent élevées plusieurs jours.

Barème : 1 pt calcul ; 2 pts explication.

Question 8 *(3 pts)*

Volume d'éjection systolique = VTD − VTS = 140 − 77 = **63 mL**. **FEVG** = 63 / 140 × 100 = **45 %**.

Une FEVG normale est **≥ 50 %** : à 45 %, la fonction systolique du ventricule gauche est **modérément altérée**. L'**hypokinésie antéro-apicale** traduit la moindre contraction de la paroi antérieure et de la pointe, nécrosées ou sidérées (le territoire de l'IVA) ; une partie peut récupérer dans les semaines suivantes. **À surveiller** : **insuffisance cardiaque** (dyspnée, œdèmes, prise de poids rapide), **troubles du rythme** ventriculaire, **thrombus** dans la pointe peu contractile (embolie), récidive ischémique ; la FEVG est contrôlée à distance. En cas d'insuffisance cardiaque, la limitation du sel serait renforcée.

Barème : 1 pt calculs ; 1 pt interprétation ; 1 pt complications.

Question 9 *(5 pts)*

IMC = 96 / $1{,}76^2$ = 96 / 3,098 = **31,0 kg/m²** : **obésité de classe I** (30 à 34,9).

Syndrome métabolique : tour de taille 108 cm ≥ 94 cm (oui) ; triglycérides 2,35 ≥ 1,50 g/L (oui) ; HDL-cholestérol 0,38 < 0,40 g/L (oui) ; HTA traitée et PA 150/95 mmHg (oui) ; glycémie à jeun 1,18 ≥ 1,00 g/L (oui). **5 critères sur 5** (3 suffisent) : M. B. présente un **syndrome métabolique**, qui associe obésité abdominale, dyslipidémie, HTA et anomalie glycémique, liés à l'insulinorésistance, et augmente le risque cardiovasculaire et de diabète de type 2.

Barème : 1,5 pt IMC et classe ; 3 pts critères (0,6 par critère) ; 0,5 pt conclusion.

Question 10 *(5 pts)*

LDL-cholestérol = 2,60 − 0,38 − 2,35 / 5 = 2,60 − 0,38 − 0,47 = **1,75 g/L**, soit 1,75 × 2,58 = **4,5 mmol/L**.

Cible : < 0,55 g/L (1,4 mmol/L) **et** baisse ≥ 50 % (valeur ≤ 0,875 g/L) : la condition la plus exigeante est **0,55 g/L**. **Baisse nécessaire** = (1,75 − 0,55) / 1,75 × 100 ≈ **69 %** ; une statine de forte intensité (atorvastatine 80 mg) n'y suffit souvent pas seule : un traitement associé est discuté par le cardiologue ; l'alimentation contribue à la baisse.

Anomalie : **dyslipidémie mixte** (ou athérogène) : **hypercholestérolémie** à LDL élevé, **hypertriglycéridémie** (2,35 g/L, soit 2,35 × 1,14 ≈ 2,7 mmol/L) et **HDL-cholestérol bas** ; le cholestérol non-HDL est de 2,60 − 0,38 = 2,22 g/L.

Barème : 1,5 pt LDL et conversion ; 2 pts cible et pourcentage ; 1,5 pt dénomination.

Question 11 *(5 pts)*

Tabac : 20 cigarettes = 1 paquet par jour ; durée = 58 − 23 = 35 ans ; **35 paquets-années**.

Alcool : une bière = 330 mL × 0,05 × 0,8 g/mL = **13,2 g** d'éthanol ; 2 par soir = 26,4 g/j ; × 7 = **185 g par semaine**, soit près de **deux fois** le maximum de 100 g par semaine (ESC 2021).

Glycémie à jeun = 1,18 × 5,55 ≈ **6,5 mmol/L**. Elle est comprise entre 1,10 et 1,25 g/L : **hyperglycémie modérée à jeun** (pas de diabète, défini par une glycémie à jeun ≥ 1,26 g/L à deux reprises). L'**HbA1c** à 6,2 %, qui reflète la glycémie moyenne des 2 à 3 derniers mois, confirme une anomalie glycémique ancienne et n'est pas seulement une **hyperglycémie de stress** liée à l'infarctus. On parle de **prédiabète** : à contrôler ; il justifie les mesures hygiéno-diététiques.

Barème : 1 pt tabac ; 1,5 pt alcool ; 1 pt glycémie convertie ; 1,5 pt interprétation.

Question 12 *(5 pts)*

Type d'étude : **étude de cohorte prospective** (des sujets indemnes, exposés et non exposés, suivis dans le temps).

Prévalence du tabagisme à l'inclusion = 3 000 / 12 000 = **25 %**. **Incidence cumulée** en 10 ans : fumeurs 150 / 3 000 = **5 %** ; non-fumeurs 135 / 9 000 = **1,5 %**. **Risque relatif brut** = 5 / 1,5 ≈ **3,3** : les fumeurs ont 3,3 fois plus de risque de faire un IDM en 10 ans.

RR ajusté = 2,9 ; l'**IC 95 %** (2,3 à 3,7) **ne contient pas 1** : l'association est statistiquement significative ; le tabac est un **facteur de risque** indépendant, presque trois fois plus de risque à âge, PA, LDL, alcool et activité physique égaux.

Un **facteur de confusion** est un facteur lié à la fois à l'exposition et à la maladie, qui crée ou amplifie une association trompeuse : les fumeurs consomment plus souvent de l'alcool, sont plus souvent sédentaires ou hypertendus ; une partie de l'excès de risque brut (3,3) était due à ces facteurs, d'où le RR ajusté plus faible (2,9).

Barème : 0,5 pt type d'étude ; 2 pts calculs ; 1,5 pt interprétation de l'IC ; 1 pt facteur de confusion.

Question 13 *(5 pts)*

PES (exemple) : « **Apport excessif en sel et en acides gras saturés** (P) lié à une consommation quotidienne de charcuterie, de fromage et de restauration rapide sur les chantiers, et à un manque de connaissances sur l'alimentation de prévention cardiovasculaire (E), mis en évidence par un apport en sel estimé à 11 g par jour, la présence de charcuterie ou de produits frits à chaque déjeuner, 60 g de fromage par jour, une portion de légumes par jour et un LDL-cholestérol à 1,75 g/L (S). » Autres problèmes acceptés s'ils sont argumentés : consommation d'alcool excessive (185 g par semaine) ; apport insuffisant en fibres, en fruits et en légumes.

Cinq objectifs chiffrés (parmi) : **sel < 5 g/j** (pain réduit de moitié ou pain sans sel, charcuterie remplacée par du blanc de poulet, de l'œuf ou du poisson, pas de salière à table) ; **fruits ≥ 200 g** et **légumes ≥ 200 g** par jour (crudités dans le sandwich, un fruit au goûter du chantier) ; **poisson deux fois par semaine**, dont une fois du poisson gras (sardines, maquereau) ; **fromage** limité à 30 g par jour et remplacement du beurre par de l'huile d'olive ou de colza (AGS < 10 %) ; **alcool ≤ 100 g par semaine** (au plus une bière certains soirs, jours sans alcool) ; soda remplacé par de l'eau ; **petit déjeuner** avec pain complet, laitage et fruit ; fruits à coque non salés 30 g par jour ; activité physique de 150 min au moins par semaine, reprise progressive dans le cadre de la réadaptation.

Barème : 2,5 pts PES ; 2,5 pts objectifs (0,5 par objectif chiffré et réaliste).

Question 14 *(5 pts)*

a) « Une artère qui nourrit le muscle de votre cœur s'est bouchée ; la partie avant du cœur a manqué de sang et une zone de ce muscle a été abîmée. » **b)** « On a placé un petit tube en grillage métallique (on dit souvent « un ressort »), dans l'artère qui avait été bouchée, sur l'avant du cœur, pour la maintenir ouverte ; il libère un médicament qui empêche l'artère de se refermer. » **c)** « La part du sang que votre cœur expulse à chaque battement est un peu diminuée : il pompe moins fort qu'avant. » **d)** « Vous avez trop de mauvais cholestérol et de triglycérides, et pas assez de bon cholestérol, ce qui favorise le dépôt de graisse dans les artères. » **e)** « Pendant un an, vous prendrez deux médicaments qui empêchent les plaquettes du sang de s'agglutiner, pour éviter qu'un caillot ne se forme dans le stent ; ne les arrêtez jamais sans avis médical. »

La réadaptation cardiaque vise à **éviter la récidive** et les complications d'une maladie déjà déclarée : au sens de la classification présentée dans le cours (primaire, secondaire, tertiaire), c'est de la **prévention tertiaire** ; les cardiologues parlent couramment de « **prévention secondaire** » pour toute prévention après un premier accident coronarien. La réponse est acceptée si le terme est justifié.

Barème : 0,8 pt par reformulation exacte (4 pts) ; 1 pt niveau de prévention justifié.

Corrigé S3 – M. D., 67 ans, un AVC ischémique : aphasie, dysphagie et textures modifiées en SMR

Question	Points
1. Développez les sigles du document 1 : ATCD, HTA, DT2, AVC, NIHSS, IRM, ACM, ECG, FA, TSA…	3
2. Décomposez puis définissez : hémiplégie, hémiparésie, aphasie, dysarthrie, hémianopsie, …	5
3. Distinguez dysphagie, dysphasie, aphasie, dysarthrie et dysphonie. Pour chacun des troub…	4
4. Nommez les éléments 1, 5, 6, 7, 10 et 13 du document 2 avec leur racine. Expliquez pourq…	4
5. Décrivez les trois temps de la déglutition, puis expliquez chacun des signes relevés par…	5
6. Traduisez la prescription « aliments IDDSI 5, boissons IDDSI 2 » en langage courant pour…	5
7. Proposez les mesures d'installation et d'aide au repas de M. D. ; indiquez comment adapt…	5
8. Calculez l'IMC et le pourcentage de perte de poids de M. D. Posez le diagnostic de dénut…	5
9. Calculez les besoins en énergie et en protéines de M. D. et le taux de couverture par se…	4
10. Rédigez un diagnostic diététique au format PES, puis proposez trois moyens d'enrichir l'…	5
11. Calculez, à partir du document 5, le pourcentage de patients de chaque niveau de texture…	3
12. Adaptez chaque composante du menu du dîner aux niveaux 6, 5 et 4. Identifiez les composa…	6
13. Calculez la consommation journalière et hebdomadaire d'épaississant, le nombre de boîtes…	6
Total	**60**

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND

– des sigles et des termes de neurologie décomposés et définis sans confusion entre dysphagie, dysphasie, aphasie, dysarthrie et dysphonie, avec leurs conséquences concrètes sur le repas

– une planche légendée avec les racines et l'explication de la commande croisée (décussation au niveau du bulbe) et de la latéralisation du langage

– la physiopathologie de la dysphagie oropharyngée, la traduction exacte d'une prescription IDDSI et des tests de contrôle

– un diagnostic de dénutrition fondé sur les critères HAS 2019 (patient de moins de 70 ans), des calculs posés (IMC, perte, besoins, couverture, pourcentages, épaississant, coût) et une organisation réaliste de la production des textures

Question 1 *(3 pts)*

ATCD : antécédents ; **HTA** : hypertension artérielle ; **DT2** : diabète de type 2 ; **AVC** : accident vasculaire cérébral ; **NIHSS** : *National Institutes of Health Stroke Scale*, échelle de gravité neurologique de l'AVC (0 à 42) ; **IRM** : imagerie par résonance magnétique ; **ACM** : artère cérébrale moyenne (artère sylvienne) ; **ECG** : électrocardiogramme ; **FA** : fibrillation auriculaire ; **TSA** : troncs supra-aortiques (artères qui naissent de la crosse de l'aorte et irriguent la tête : carotides, vertébrales) ; **AOD** : anticoagulant oral direct ; **SNG** : sonde nasogastrique.

Barème : 0,25 pt par sigle.

Question 2 *(5 pts)*

Hémiplégie : hémi- (moitié) + -plégie (paralysie) : paralysie **complète** d'une moitié du corps (ici la droite). **Hémiparésie** : hémi- + -parésie : paralysie **partielle** (déficit moteur incomplet) d'une moitié du corps.

Aphasie : a- (absence) + -phasie (parole, langage) : trouble du **langage** (expression et/ou compréhension) dû à une lésion cérébrale, sans atteinte des organes de la parole.

Dysarthrie : dys- (difficulté) + arthr- (articulation) + -ie : difficulté à **articuler** les mots, par atteinte de la commande motrice des muscles de la parole.

Hémianopsie : hémi- + an- (absence) + -opsie (vision) : perte de la vision dans une **moitié du champ visuel** ; latérale homonyme droite : la moitié droite du champ visuel des **deux** yeux.

Apraxie : a- + -praxie (action) : incapacité à réaliser un geste volontaire, alors que la motricité est conservée ; bucco-faciale : gestes de la bouche et du visage (souffler, tirer la langue, mastiquer sur ordre).

Thrombolyse : thromb(o)- (caillot) + -lyse (dissolution) : dissolution médicamenteuse du caillot par voie veineuse. **Thrombectomie** : thromb(o)- + -ectomie (ablation) : retrait mécanique du caillot par un cathéter introduit dans l'artère.

Cardio-embolique : cardi(o)- (cœur) + embol- (gr. *embolos*, ce qui est jeté dedans) + -ique : se dit d'un AVC dû à un **embole** (caillot) formé dans le cœur (ici dans l'oreillette gauche, à cause de la FA), qui migre et bouche une artère cérébrale.

Pneumopathie : pneum(o)- (poumon) + -pathie (maladie) : atteinte du poumon, ici infectieuse, due à l'**inhalation** d'aliments, de liquide ou de salive dans les voies aériennes.

Barème : 0,5 pt par terme (décomposition et définition).

Question 3 *(4 pts)*

Dysphagie : difficulté à **avaler** ; **dysphasie** : trouble du **langage** (souvent développemental chez l'enfant ; terme parfois employé pour une aphasie partielle) ; **aphasie** : perte ou trouble acquis du **langage** par lésion cérébrale ; **dysarthrie** : difficulté d'**articulation** des mots ; **dysphonie** : trouble de la **voix** (timbre, intensité).

Conséquences au repas : **hémiparésie droite** chez un droitier : difficulté à couper la viande, à tenir les couverts de la main dominante, installation instable ; **paralysie faciale** : fuite des aliments et de la salive par la commissure droite, stase dans la joue droite ; **aphasie** : difficulté à exprimer ses goûts, sa faim, sa gêne, à commander ses menus ; **apraxie bucco-faciale** : difficulté à organiser la mastication et à déclencher la déglutition sur commande ; **hémianopsie droite** : il ne voit pas la partie droite du plateau et laisse les aliments qui s'y trouvent (document 4).

Barème : 1,5 pt distinctions ; 2,5 pts conséquences (0,5 par trouble).

Question 4 *(4 pts)*

1 : cortex cérébral : **cérébr(o)-** (lat. *cerebrum*) et cortic(o)- ; **5** : hypophyse : **hypo-** + gr. *phusis* (« sous » l'encéphale) ; **6** : bulbe rachidien : **rach(i)-** (gr. *rhakhis*, colonne vertébrale) ; **7** : moelle épinière : **myél(o)-** (gr. *muelos*) ; **10** : thalamus : **thalam-** ; **13** : cervelet : **cérébell-** (lat. *cerebellum*).

Les fibres motrices nées dans le cortex de l'hémisphère gauche **croisent la ligne médiane dans la partie basse du bulbe** (6) : elles commandent les muscles de la moitié **droite** du corps ; l'infarctus sylvien gauche donne donc une hémiplégie **droite**. M. D. étant **droitier**, ses aires du langage sont dans l'hémisphère **gauche**, irrigué par l'ACM gauche : d'où l'**aphasie**.

Controlatéral : du côté **opposé** à la lésion (contra-, contre, + latéral). **Homonyme** : qui touche le **même côté** du champ visuel des deux yeux (homo-, semblable). **Brachio-facial** : qui prédomine au **membre supérieur** (lat. *brachium*, bras) et au **visage** (lat. *facies*), plus qu'au membre inférieur, ce qui est typique du territoire superficiel de l'ACM.

Barème : 1,5 pt légendes et racines (0,25 par élément) ; 1,5 pt explication ; 1 pt trois termes.

Question 5 *(5 pts)*

Les trois temps : 1) **temps oral**, volontaire : mastication, formation du bol par la langue, lèvres fermées, propulsion du bol vers le pharynx ; 2) **temps pharyngé**, réflexe : le voile du palais ferme les fosses nasales, le larynx s'élève, l'**épiglotte** bascule et les cordes vocales se ferment pour **protéger les voies aériennes** ; la respiration s'interrompt ; le bol franchit le sphincter supérieur de l'œsophage ; 3) **temps œsophagien**, réflexe : le péristaltisme amène le bol jusqu'à l'estomac.

Stase dans la joue : la paralysie faciale et l'apraxie diminuent la tonicité de la joue et la mobilité de la langue : des résidus restent dans le vestibule buccal et peuvent tomber dans le pharynx après la déglutition. **Réflexe retardé** : le bol atteint le pharynx **avant** la fermeture du larynx, surtout les **liquides fluides**, qui s'écoulent vite. **Toux** : réflexe de défense lorsque des particules pénètrent dans le larynx ou la trachée. **Voix mouillée** (gargouillante) : présence de liquide ou de résidus au contact des cordes vocales, signe de pénétration laryngée.

Fausse route : passage d'aliments, de liquide ou de salive dans les **voies aériennes** (larynx, trachée) au lieu de l'œsophage. **Pneumopathie d'inhalation** : infection pulmonaire due à l'inhalation de ces produits chargés de bactéries buccales. **Fausse route silencieuse** : fausse route **sans toux**, par diminution de la sensibilité laryngée ; fréquente après un AVC, elle passe inaperçue et se révèle par de la fièvre ou une pneumopathie : d'où l'importance de l'évaluation instrumentale et de la surveillance de la température.

Barème : 1,5 pt trois temps ; 2 pts explication des signes ; 1,5 pt définitions.

Question 6 *(5 pts)*

Traduction : « Les plats de M. D. doivent être **hachés finement et humides** : morceaux de 4 mm au plus, tendres, liés dans une sauce épaisse, sans liquide qui s'en sépare, pouvant être écrasés à la fourchette et mangés à la cuillère, sans morceaux durs, filandreux ou secs. Toutes ses **boissons**, y compris l'eau, le café et les potages, doivent être **légèrement épaissies**. »

Vérifier une boisson de niveau 2 : remplir une seringue de 10 mL, laisser couler 10 s : il doit rester **4 à 8 mL** (moins de 4 mL : trop fluide ; plus de 8 mL : trop épais). **Vérifier un plat de niveau 5** : les particules passent entre les dents d'une fourchette (**4 mm**) ; une faible pression de

la fourchette les écrase ; aucun liquide ne s'écoule du plat et la préparation tient en tas sur une cuillère.

Une boisson épaissie s'écoule **plus lentement** : elle laisse le temps au réflexe de déglutition retardé de se déclencher et au larynx de se fermer ; elle forme un bol **cohésif** qui ne se fragmente pas dans le pharynx et stimule mieux les récepteurs sensitifs.

Barème : 1,5 pt traduction ; 2 pts tests ; 1,5 pt mécanisme.

Question 7 *(5 pts)*

Installation : assis à 90° au fauteuil ou au lit, tête droite et menton légèrement fléchi vers la poitrine au moment d'avaler ; calme, sans télévision ; patient éveillé ; prothèses dentaires et lunettes en place ; soignant assis à la hauteur des yeux du patient. **Aide au repas** : petites bouchées à la cuillère à café, rythme lent, bouche vide vérifiée avant la bouchée suivante, pas de paille ni de verre à bec qui oblige à basculer la tête en arrière (verre à découpe nasale possible) ; couverts ergonomiques et assiette à rebord, set antidérapant (avis de l'ergothérapeute) ; viande coupée à l'avance ; position assise maintenue **30 minutes après** le repas ; soins de bouche après le repas pour limiter la stase et les bactéries.

Aphasie : phrases courtes, une idée à la fois, questions **fermées** (réponse par oui ou non, ou par un geste), parler lentement face à lui, laisser le temps de répondre, utiliser des pictogrammes ou un classeur de menus avec photos ; ne pas parler à sa place ni à son épouse comme s'il ne comprenait pas. **Hémianopsie droite** : présenter le plateau du côté **gauche** (champ visuel conservé) ou le tourner à mi-repas ; l'inviter à tourner la tête vers la droite pour explorer tout le plateau ; vérifier ce qui reste avant de débarrasser.

Barème : 2,5 pts installation et aide ; 1,5 pt aphasie ; 1 pt hémianopsie.

Question 8 *(5 pts)*

IMC = 76 / 1,72² = 76 / 2,958 = **25,7 kg/m²** (avant l'AVC : 82 / 2,958 = 27,7 kg/m²). **Perte** = 82 − 76 = 6 kg ; 6 / 82 × 100 = **7,3 %** en environ deux semaines.

Recommandations applicables : M. D. a **67 ans** : ce sont les critères de l'**adulte de 18 à 69 ans (HAS 2019)**, et non ceux de la personne de 70 ans et plus (HAS 2021).

Critère phénotypique : perte ≥ 5 % en 1 mois (7,3 % en moins d'un mois : oui) ; l'IMC n'est pas < 18,5 kg/m². **Critères étiologiques** : réduction des apports (environ 50 % des besoins à J13-J15, avec une reprise orale progressive depuis J9 : plus d'une semaine d'apports réduits) et **situation d'agression** (AVC, pneumopathie, CRP élevée). **Dénutrition** confirmée, malgré un IMC dans la zone du surpoids : l'IMC élevé ne protège pas.

Sévérité : perte entre 5 et 10 % en 1 mois → **modérée** ; albuminémie 33 g/L (entre 30 et 35) → **modérée** ; aucun critère de sévérité (IMC ≤ 17, perte ≥ 10 % en 1 mois, albuminémie ≤ 30 g/L) : **dénutrition modérée**.

Barème : 1 pt IMC ; 1 pt perte ; 1 pt choix de la recommandation ; 1,5 pt critères ; 0,5 pt sévérité.

Question 9 *(4 pts)*

Énergie = 30 × 76 = **2 280 kcal/j**. **Protéines** = 1,2 × 76 ≈ **91 g/j** à 1,5 × 76 = **114 g/j**.

Couverture : énergie 1 150 / 2 280 × 100 ≈ **50 %** ; protéines 45 / 91 × 100 ≈ **49 %** à 45 / 114 × 100 ≈ **39 %**. Les ingesta ne couvrent que la moitié des besoins énergétiques et 40 à 50 % des besoins protéiques : déficit d'environ 1 100 kcal et de 46 à 69 g de protéines par jour.

Barème : 1 pt énergie ; 1 pt protéines ; 2 pts couverture et conclusion.

Question 10 *(5 pts)*

PES (exemple) : « **Apport oral insuffisant** (P) lié à une difficulté de déglutition et à une fatigue au cours des repas, séquelles de l'AVC, et à une hémianopsie qui lui fait négliger la partie droite du plateau (E), mis en évidence par des ingesta estimés à 1 150 kcal et 45 g de protéines par jour, soit 50 % des besoins, une durée des repas supérieure à 45 minutes et une perte de poids de 7,3 % en deux semaines (S). » On accepte « difficulté de déglutition » (domaine clinique) si les signes sont adaptés (toux, voix mouillée, stase buccale).

Trois moyens d'enrichir compatibles avec le niveau 5 : ajouter aux plats hachés de la **poudre de lait**, du **fromage fondu** ou râpé fondu dans la sauce, de la **crème**, du **beurre** ou de l'**huile** ; **œuf** dur haché très fin lié à une sauce ou jaune d'œuf incorporé dans les purées ; **poudre de protéines** dans les potages et laitages ; desserts lactés enrichis et **CNO de texture crème** (les CNO liquides doivent être épaissis au niveau 2) ; fractionnement en **6 prises** pour limiter la fatigue (petits volumes denses) ; repas servi au chaud dans une assiette isotherme car le repas est long.

Barème : 2,5 pts PES ; 2,5 pts trois moyens d'enrichissement compatibles.

Question 11 *(3 pts)*

Sur 42 patients : niveau 7 normal 17 / 42 = **40,5 %** ; niveau 7 facile à mâcher 6 / 42 = **14,3 %** ; niveau 6 : 8 / 42 = **19,0 %** ; niveau 5 : 6 / 42 = **14,3 %** ; niveau 4 : 4 / 42 = **9,5 %** ; nutrition entérale exclusive : 1 / 42 = **2,4 %**.

Textures modifiées (niveaux 4 à 6) : 4 + 6 + 8 = 18 patients, soit 18 / 42 = **42,9 %** (43,9 % des 41 patients alimentés par la bouche). **Boissons épaissies** : 4 + 3 + 1 = 8 patients sur 41, soit **19,5 %**.

Barème : 1,5 pt pourcentages par niveau ; 1,5 pt textures modifiées et boissons.

Question 12 *(6 pts)*

Composante	Niveau 6 (tendre, petits morceaux ≤ 1,5 cm)	Niveau 5 (haché et humide ≤ 4 mm)	Niveau 4 (purée lisse)
Potage aux vermicelles	potage mixé lisse, sans vermicelles	potage mixé lisse, sans vermicelles	potage mixé lisse, épaissi si les boissons du patient sont épaissies
Sauté de bœuf aux oignons	bœuf mijoté très tendre en dés de 1,5 cm, nappé de sauce	bœuf haché fin (4 mm), lié dans une sauce épaisse	bœuf mixé lisse avec sa sauce, sans grumeaux
Coquillettes	coquillettes bien cuites, nappées de sauce	pâtes hachées finement liées à la sauce, ou purée de pommes de terre	purée de pommes de terre lisse
Haricots verts	remplacés par des carottes ou des courgettes cuites tendres en dés	carottes cuites écrasées finement (4 mm)	purée lisse de légumes (haricots mixés et passés au tamis, ou carottes)
Camembert	camembert sans croûte, en petits dés	fromage frais ou fromage fondu à tartiner	fromage frais lisse
Clémentine	poire au sirop égouttée, en dés	poire très mûre écrasée ou compote épaisse	compote lisse

Composantes à risque : le **potage aux vermicelles** est une **double texture** (liquide fluide et morceaux) : le liquide arrive dans le pharynx avant que les morceaux soient prêts à être avalés ; les **haricots verts** et la **croûte** du camembert sont **fibreux** ou élastiques et difficiles à mastiquer ; la **clémentine** associe des membranes, des pépins et un jus fluide qui jaillit dans la bouche ; les **coquillettes** seules, sèches, se dispersent dans la bouche ; les **oignons** filandreux doivent être mixés dans la sauce. Pour tous les niveaux, les sauces sont épaisses et les plats enrichis pour les patients dénutris.

Barème : 4,5 pts adaptations (0,25 par case) ; 1,5 pt composantes à risque justifiées.

Question 13 *(6 pts)*

Épaississant par jour : niveau 2 : 4 patients × 1 500 mL × 1,2 g / 100 mL = **72 g** ; niveau 3 : 3 × 1 500 × 2,4 / 100 = **108 g** ; niveau 4 : 1 × 1 500 × 3,6 / 100 = **54 g** ; total = **234 g/j**. **Par semaine** : 234 × 7 = **1 638 g**, soit 1 638 / 125 = 13,1 boîtes : **14 boîtes**. **Coût** : 14 × 11,50 = **161 €** par semaine (pour un patient de niveau 3 : 36 g/j, soit 36 / 125 × 11,50 ≈ 3,31 € par jour).

Mesures de sécurisation (trois parmi) : **fiche de texture** de chaque patient (niveau IDDSI des aliments et des boissons) mise à jour après chaque bilan orthophonique et transmise à la cuisine ; **étiquetage** des plats et des pichets avec le **numéro et le code couleur IDDSI** (orange pour le niveau 5, rose pour le niveau 2) et le nom du patient ; **fiches techniques** de fabrication et contrôle par les tests IDDSI à la cuisine et à l'office (seringue, fourchette) ; **doseurs** et tableau de dilution affichés près des fontaines et dans les offices ; **formation** des cuisiniers, des agents de service et des soignants aux niveaux et aux tests ; vérification au moment du service (bon plateau, bon patient) ; traçabilité des incidents (fausse route) et réévaluation régulière des textures.

Barème : 3 pts calculs (1 pt par jour, 1 pt boîtes, 1 pt coût) ; 3 pts mesures (1 pt par mesure).

Grille d'auto-évaluation

Code	Date	Durée réelle	Note / 20	Erreurs à retravailler	À refaire le
S1					
S2					
S3					